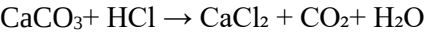


QUÍMICA

Q1. Un mineral consta de estroncio, azufre y oxígeno. La composición porcentual es de 47,70% de estroncio, 17,45% de azufre y el resto es oxígeno. Su masa molecular es 184 g/mol. ¿Cuál es la fórmula molecular de este producto?

- A) Sr_2SO_4 B) SrS_3O_4 C) $SrSO_4$ D) Sr_6SO_4 E) Ninguno

Q2. Calcular la cantidad de caliza que contiene 85% en masa de carbonato de calcio $CaCO_3$, que se necesita para obtener 15 litros de CO_2 recolectados sobre agua a la temperatura de 25°C y presión de 700 torr. (P = 23,8 torr a 25°). Utilice criterio de redondeo.



- A) 64 B) 24 C) 75 D) 16 E) Ninguno

Q3. Cuantos mililitros de una solución de ácido sulfúrico al 90% en masa de H_2SO_4 y densidad 1,82 g/mL, son necesarias para preparar medio litro de otra solución de ácido sulfúrico 4,18 M.

- A) 100 ml B) 125 ml C) 250 ml D) 150 ml E) Ninguno

Q4. Una disolución de glicocola preparada al disolver 2,0 g de sustancia en 20,0 g de agua, hierve a 100,6°C. Hallar el peso molecular de la glicocola. ($K_e = 0,52\text{ }^{\circ}C /molal$). Utilice criterio de redondeo.

- A) 70 g/mol B) 150 g/mol C) 215 g/mol D) 87g/mol E) Ninguno

Q5. Estime el peso molecular de una macromolécula biológica si se disuelve una muestra de 0,194 g en 82,4 ml de benceno y se observa una presión osmótica de 14,20 torr a 25 °C. Utilice criterio de redondeo.

- A) 3083 g/mol B) 5063 g/mol C) 7102 g/mol D) 1025 g/mol E) Ninguno